Primzahltest

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ...

99131 prim?

123456789011 prim?

12345236789876453425434509935647111898751324098654378906435423 1 prim?

Problemstellung

Gegeben seien eine Zahl $n \in \mathbb{N}$, entscheide, ob n prim ist, d.h. keinen Teiler in $\{2, \ldots, n-1\}$ hat.

Anwendung: Erzeugen von zufälligen grossen Primzahlen für RSA-Kryptographie (z.B. 1000 Bits).

Dazu erzeugen wir zufällig Zahlen n mit 1000 Bits (d.h. $n \approx 2^{1000}$) und testen sie auf prim. Der Primzahlensatz garantiert uns eine hohe Erfolgsrate (etwa $\frac{1}{1000 \ln 2} \approx \frac{1}{693}$):

$$\text{Primzahlsatz:} \quad \pi(x) := |\{n \in \mathbb{N} \mid n \leq x, n \text{ prim}\}| \sim \frac{x}{\ln x}$$

Geschichte von Primzahltests

- **200 v.Chr.** Sieb des Erathosthenes (findet alle Primzahlen $\leq n$, nicht polynomiell)
- **1976** [Miller, Rabin]: Monte-Carlo Primzahltest mit einseitigem Fehler (immer korrekt für Primzahlen)
- **1977** [Solovay, Strassen]: alternativer Monte-Carlo Primzahltest
- **1987** [Adleman, Huang]: Monte-Carlo Primzahltest mit einseitigem Fehler (immer korrekt für Nicht-Primzahlen)
- **2002** [Agrawal, Kayal, Saxena]: erster deterministischer Primzahltest in Polynomialzeit

Einfacher Primzahltest

Naiver Algorithmus: Für alle $a \leq \sqrt{n}$, teste ob a Teiler von n.

Ist zu langsam für $n \approx 2^{1000}$, also $\sqrt{n} \approx 2^{500}$.

Wir wollen einen Algorithmus mit Laufzeit polynomiell in $\log n$ (Darstellungsgrösse von n).

Grösster gemeinsamer Teiler

Für $m, n \in \mathbb{Z}$, sei $\mathrm{ggT}(m, n)$ der grösste gemeinsame Teiler von m und n. Er kann mit Hilfe des Euklid'schen Algorithmus schnell berechnet werden (in $O((\log nm)^3)$). Natürlich gilt:

$$\mathrm{ggT}(a, n) > 1 \text{ für } a \in [n-1] \quad \Rightarrow \quad n \text{ nicht prim}$$

EUKLID-PRIMZAHLTEST(n)

1: Wähle $a \in [n-1]$, zufällig gleichverteilt
2: **if** $\mathrm{ggT}(a, n) = 1$ **then return** 'Primzahl'
3: **else return** 'keine Primzahl'

- Falls n prim: Ausgabe immer korrekt.
- Falls n nicht prim: Falsche Ausgabe 'Primzahl' mit W'keit $\frac{|\mathbb{Z}_n^*|}{n-1}$.

$\mathrm{ggT}(1, 9) = \mathrm{ggT}(2, 9) = \mathrm{ggT}(4, 9) = \mathrm{ggT}(5, 9) = \mathrm{ggT}(7, 9) = \mathrm{ggT}(8, 9) = 1$

$\mathbb{Z}_n^*$ (multiplikative Gruppe mod n)

$\mathrm{ggT}(1,9) = \mathrm{ggT}(2,9) = \mathrm{ggT}(4,9) = \mathrm{ggT}(5,9) = \mathrm{ggT}(7,9) = \mathrm{ggT}(8,9) = 1$

$$\mathbb{Z}_n^* = \{a \in [n-1] \mid \mathrm{ggT}(a,n) = 1\}; \qquad \underbrace{\varphi(n)}_{\text{eulersche Phi-Funktion}} := |\mathbb{Z}_n^*|$$

$\mathbb{Z}_9^* = \{1,2,4,5,7,8\}$, $\varphi(9) = 6$. $\quad \mathbb{Z}_7^* = \{1,2,3,4,5,6\}$, $\varphi(7) = 6$.

n prim: $\mathbb{Z}_n^* = [n-1]$ und $\varphi(n) = n-1$.

$n = p^2$, p prim: $\varphi(n) = p(p-1) = n - \sqrt{n}$ ($\Rightarrow \frac{|\mathbb{Z}_n^*|}{n-1} \approx 1 - \frac{1}{\sqrt{n}}$).

$\mathbb{Z}_n^*$ mit Multiplikation mod n bildet eine Gruppe
(der Ordnung $\varphi(n)$).

In $\mathbb{Z}_9^*$: $2 \cdot 7 = 5$, $\quad 2 \cdot 5 = 1$, $\quad 2^{-1} = 5$, $\quad 4^2 = 7$, $\quad 4^3 = 1$, $\quad \ldots$

Erinnerung Gruppentheorie

- Satz von Lagrange $\Rightarrow$ Ist $H \leq G$ (H Untergruppe von G), dann ist $|H|$ ein Teiler von $|G|$.
- $\mathrm{ord}(a) := \min\{i \in \mathbb{N} \mid a^i = 1\}$, die Ordnung der von a erzeugten Untergruppe $\langle a \rangle := \{a^0 = 1, a^1, a^2, \ldots\}$.
- $\mathrm{ord}(a)$ ist Teiler von $|G|$. Folglich gilt

$$a^{|G|} = a^{\mathrm{ord}(a)\frac{|G|}{\mathrm{ord}(a)}} = 1^{\frac{|G|}{\mathrm{ord}(a)}} = 1.$$

- In $\mathbb{Z}_n^*$: $a^{\varphi(n)} = 1$ für alle $a \in \mathbb{Z}_n^*$ (weil $\varphi(n) = |\mathbb{Z}_n^*|$)
- In $\mathbb{Z}_n^*$, n prim: $a^{n-1} = 1$ für alle $a \in \mathbb{Z}_n^*$ (weil $\varphi(n) = n - 1$).

Satz (Kleiner fermatscher Satz)

Ist $n \in \mathbb{N}$ prim, so gilt für alle Zahlen $a \in [n-1]$

$$a^{n-1} \equiv_n 1 \qquad (\textit{bzw. } a^{n-1} = 1 \textit{ in } \mathbb{Z}_n^*).$$

Primzahltest nach kleinem Satz von Fermat

FERMAT-PRIMZAHLTEST(n)

1: Wähle $a \in [n-1]$, zufällig gleichverteilt
2: **if** $a^{n-1} \bmod n = 1$ **then return** 'Primzahl'
3: **else return** 'keine Primzahl'

"$a^{n-1} \bmod n$" schnell mit binärer Exponentiation.

- Falls n prim: Ausgabe immer korrekt.
- Falls n nicht prim: Falsche Ausgabe 'Primzahl' mit W'keit $\leq \frac{1}{2}$, es sei denn n ist eine Carmichael-Zahl (Def. später).

Durch k-maliges Wiederholen im Fall 'Primzahl' können wir die Fehlerwahrscheinlichkeit auf $\leq \frac{1}{2^k}$ drücken.
Wir machen einen Fehler, falls n nicht prim und

$$a^{n-1} \equiv_n 1$$

Ein solches a nennen wir Pseudoprimzahlbasis von n.

Beispiel $a = 2$

n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	...
$2^{n-1} \bmod n$	0	1	0	1	2	1	0	4	2	1	8	1	2	4	0	1	14	1	8	4	2	1	...

Die ersten nicht primen Zahlen mit $2^{n-1} \equiv_n 1$:

341, 561, 645, 1105, 1387, 1729, ...

Pseudoprimzahlbasen und Carmichael-Zahlen

$$\begin{aligned} PB_n &:= \{a \in [n-1] \mid a^{n-1} \equiv_n 1\} \\ &= \{a \in \mathbb{Z}_n^* \mid a^{n-1} \equiv_n 1\} \quad \text{Pseudoprimzahlbasen} \end{aligned}$$

n heisst Carmichael-Zahl, falls n nicht prim ist und $PB_n = \mathbb{Z}_n^*$.
kleinste Beispiele: $561 = 3 \cdot 11 \cdot 17, 1105 = 5 \cdot 13 \cdot 17, 1729 = 7 \cdot 13 \cdot 19, \ldots$

PB_n ist Untergruppe von $\mathbb{Z}_n^*$, weil

$$a^{n-1} \equiv_n 1 \quad \wedge \quad b^{n-1} \equiv_n 1 \quad \Rightarrow \quad (ab)^{n-1} \equiv_n 1 \ .$$

Folglich, wenn $PB_n \neq \mathbb{Z}_n^*$ (d.h. n ist nicht Carmichael), dann ist $|PB_n|$ ein echter Teiler von $|\mathbb{Z}_n^*|$, und $|PB_n| \leq \frac{\varphi(n)}{2} \leq \frac{n-1}{2}$.

Primzahltest nach kleinem Satz von Fermat

FERMAT-PRIMZAHLTEST(n)

1: Wähle $a \in [n-1]$, zufällig gleichverteilt
2: **if** $a^{n-1} \bmod n = 1$ **then return** 'Primzahl'
3: **else return** 'keine Primzahl'

- Falls n prim: Ausgabe immer korrekt.
- Falls n nicht prim: Fehler wenn $a^{n-1} \equiv_n 1$,
  d.h. falsche Ausgabe 'Primzahl' mit W'keit $\frac{|PB_n|}{n-1} \leq \frac{1}{2}$,
  es sei denn n ist eine Carmichael-Zahl

Zertifikate für 'nicht prim'

Für "n nicht prim", ist $a \in [n-1]$

- triviales Zertifikat, falls $a \geq 2$ und $a|n$ (a Teiler von n).
  Anteil $> \frac{1}{n}$ (aber $a \in [\lfloor\sqrt{n}\rfloor]$ genügt).
- Euklid Zertifikat, falls $\mathrm{ggT}(a, n) > 1$. Anteil $> \frac{1}{\sqrt{n}}$
- Fermat Zertifikat, falls $a^{n-1} \not\equiv_n 1$.
  Anteil $\geq \frac{1}{2}$, ausser n ist Carmichael.
- Miller-Rabin Zertifikat, falls ... (folgt).
  Anteil $\geq \frac{3}{4}$ (n ungerade).

Miller-Rabin Zertifikat

$$\mathbb{Z}_n := \{0, 1, \ldots n-1\}$$

Für n prim, ist $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$, '$\cdot$' und '$+$' $\bmod n$, ein Körper (mit 0 additives, und 1 multiplikatives neutrales Element).

In einem Körper hat die Gleichung $x^2 = 1$ zwei Lösungen:

$$x = 1 \text{ und } x = -1 = n-1$$

Sei $n > 2$ ungerade. Schreibe $n - 1 = 2^k d$ mit $k, d \in \mathbb{N}$, d ungerade. Ist n prim und $a \in [n-1]$, dann gilt:

- $a^{2^k d} = a^{n-1} \equiv_n 1$, (kleiner fermatscher Satz)
- $a^{2^{k-1} d} \equiv_n 1$ oder $n-1$, (Körpereigenschaft oben)
- falls $a^{2^{k-1} d} \equiv_n 1$, dann $a^{2^{k-2} d} \equiv_n 1$ oder $n-1$,
- ... falls $a^{2d} \equiv_n 1$, dann $a^d \equiv_n 1$ oder $n-1$.

Also: $a^d \equiv_n 1$ oder $\exists i \in \{0, 1, \ldots, k-1\}$: $a^{2^i d} \equiv_n n-1$.

Miller-Rabin Zertifikat

Sei $n > 2$ ungerade. Schreibe $n - 1 = 2^k d$ mit $k, d \in \mathbb{N}$, d ungerade. Ist n prim und $a \in [n-1]$, dann gilt

$$a^d \equiv_n 1 \text{ oder } \exists i \in \{0, 1, \ldots, k-1\} \colon a^{2^i d} \equiv_n n - 1.$$

Beispiel Carmichael-Zahl 561:

- $2^{560} \bmod 561 = 1$,
- $2^{280} \bmod 561 = 1$,
- $2^{140} \bmod 561 = 67$.

Also: 2 ist ein Miller-Rabin Zertifikat dafür, dass 561 nicht prim ist.

(Für jedes $n < 1\,373\,653$ ist ein $a \in \{2, 3\}$ Miller-Rabin Zertifikat.)

Miller-Rabin Test

MILLER-RABIN-PRIMZAHLTEST(n) ($n > 1$, ungerade!)

1: Schreibe $n - 1 = 2^k d$ mit $d, k \in \mathbb{N}$, d ungerade
2: Wähle $a \in [n-1]$, zufällig gleichverteilt
3: **if** $a^d \bmod n = 1$ oder $\exists i \in \{0, \ldots, k-1\} : a^{2^i d} \bmod n = n - 1$ **then return** 'Primzahl'
4: **else return** 'keine Primzahl'

- Falls n prim: Ausgabe ist immer korrekt.
- Falls n nicht prim: Falsche Ausgabe 'Primzahl' mit W'keit $\leq \frac{1}{2}$ (tatsächlich sogar $\leq \frac{1}{4}$).

Anmerkungen

Obwohl man schnell feststellen kann, ob eine Zahl nicht prim ist, d.h. einen nichtrivialen Teiler hat, ist nicht bekannt, wie man einen solchen Teiler effizient findet. Darauf basiert die RSA Verschlüsselung.

(Auf Quantencomputern kann man aber schnell Teiler finden.)